LABORATORIO 05
AMAZON EC2 - MÁQUINAS VIRTUALES

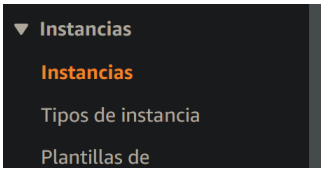
LABORATORIO 05 – AMAZON EC2 – MÁQUINAS VIRTUALES

1. Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud) es el servicio de Amazon que nos permite crear máquinas virtuales con diferentes sistemas operativos.

2. Desde el buscador de servicios, buscamos el servicio:

   EC2

3. Seleccionamos la opción “Instancias”



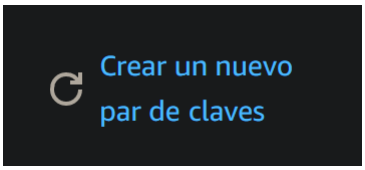
4. Seleccionamos la opción “Lanzar instancias”



5. Configuramos:

Nombre	serverbdaprueba
Imágenes de aplicaciones y sistemas operativos	Ubuntu
Versión	Ubuntu Server 22.04 LTS
Arquitectura	64 bits
Tipo de instancia	t2.micro (1 vCPU | 1 GiB RAM)

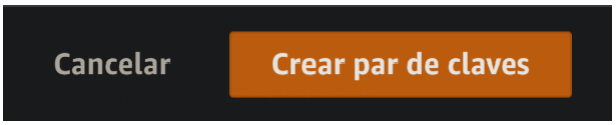
En “Par de claves (inicio de sesión)”, damos clic en “Crear un nuevo par de claves”



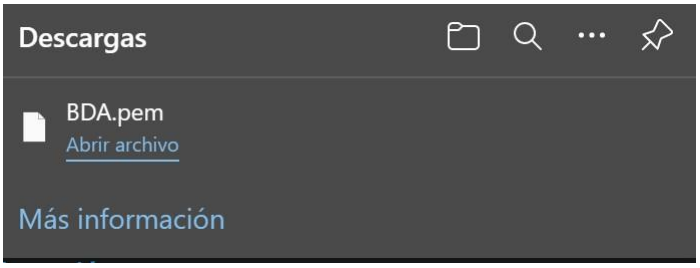
Y configuramos:

Nombre del par de claves	BDA
Tipo de par de claves	RSA
Formato de archivo de clave privada	.pem

Damos clic en “Crear par de claves”



Se descargará el archivo que nos permitirá acceder al servidor



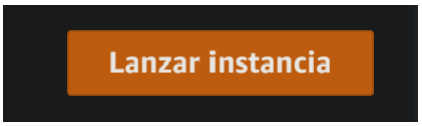
En “Configuraciones de red”:

Firewall (grupos de seguridad)	Crear grupo de seguridad
Permitir el tráfico de SSH desde	Cualquier lugar (0.0.0.0/0)

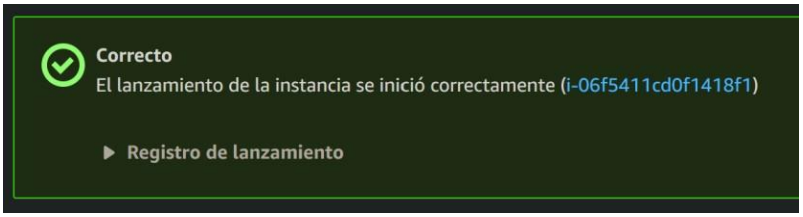
En “Configurar almacenamiento” agregaremos dos discos, uno para el sistema operativo (10 GiB) y otro para datos (20 GiB). Para agregar un disco, damos clic en “Agregar un nuevo volumen”



6. Damos clic en “Lanzar instancia”



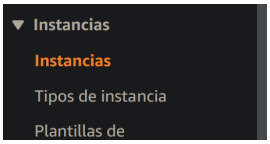
Y obtenemos el mensaje de confirmación de creación del servidor



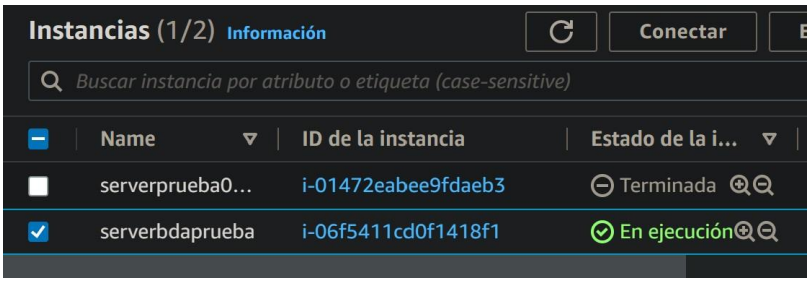
7. Desde el buscador de servicios, buscamos el servicio:

   EC2

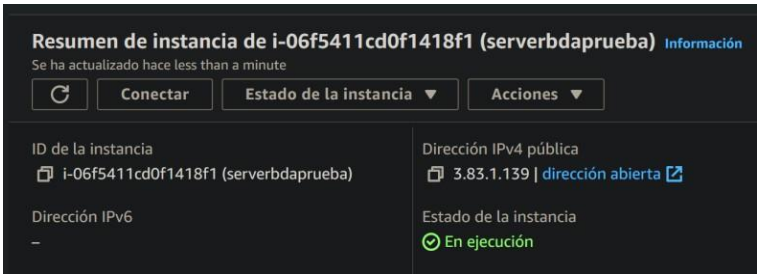
8. Seleccionamos la opción “Instancias”



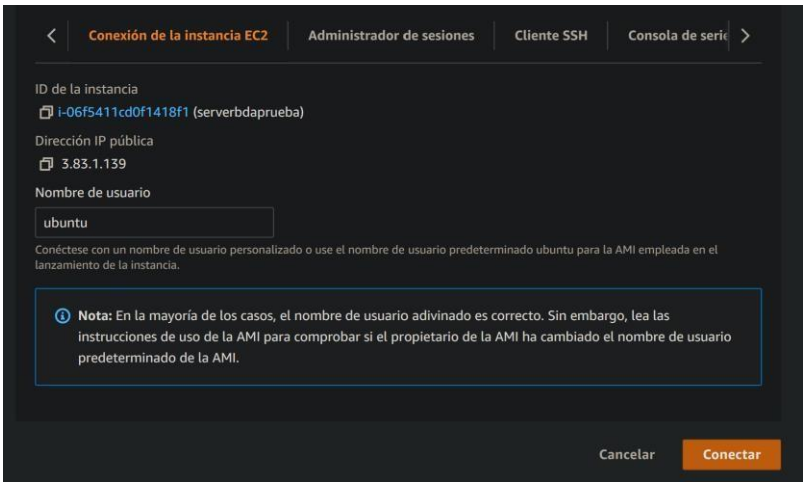
9. Podemos ver a nuestra instancia en ejecución, damos clic sobre el “ID de la instancia”



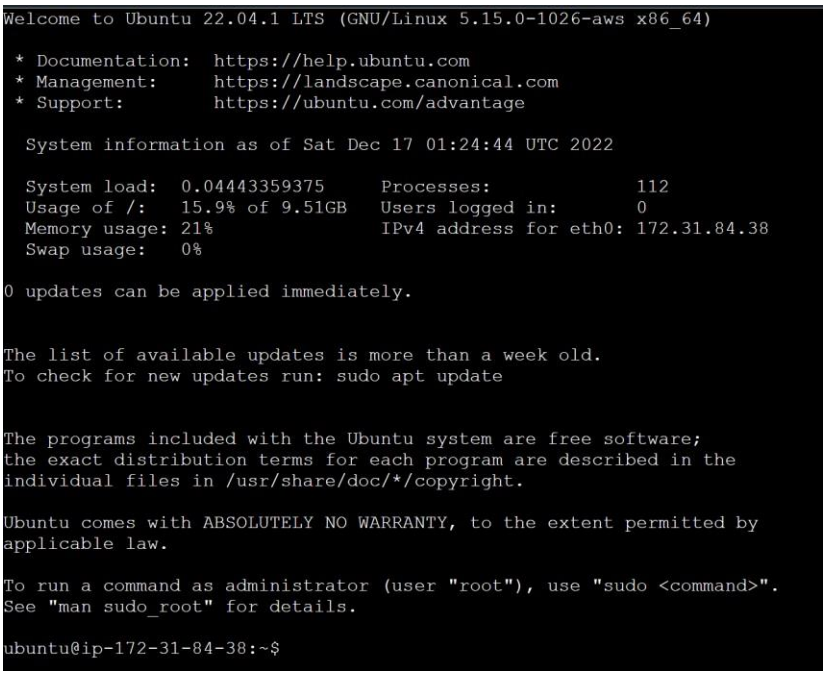
10. Seleccionamos la opción “Conectar”



11. Dejamos los datos de conexión por defecto y damos clic en “Conectar”



12. Se abrirá el cliente web de administración de la consola, desde aquí crearemos a un usuario.



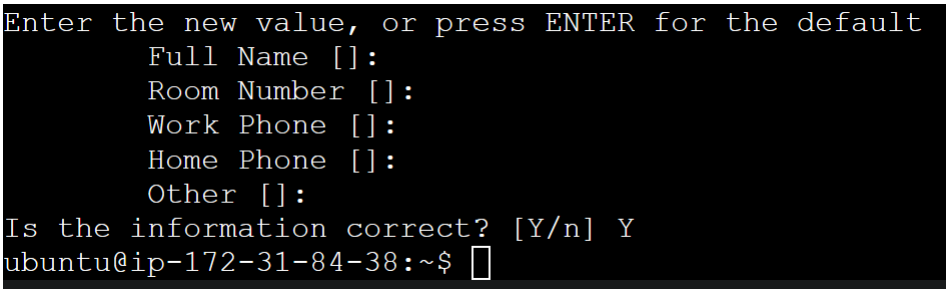
13. Ejecutamos el comando

```
sudo adduser main
```

14. Se nos pedirá ingresar dos veces la contraseña, ingresamos:

```
qwerty
```

15. Se nos pedirá ingresar más datos, damos ENTER hasta que se nos pida confirmar la creación, ingresamos “Y” y damos ENTER



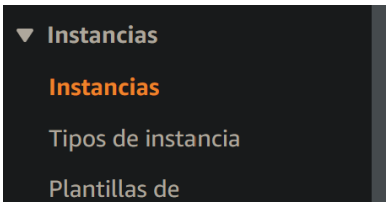
16. Registramos al usuario “main” como usuario administrador del sistema:

```
sudo usermod -aG sudo main
```

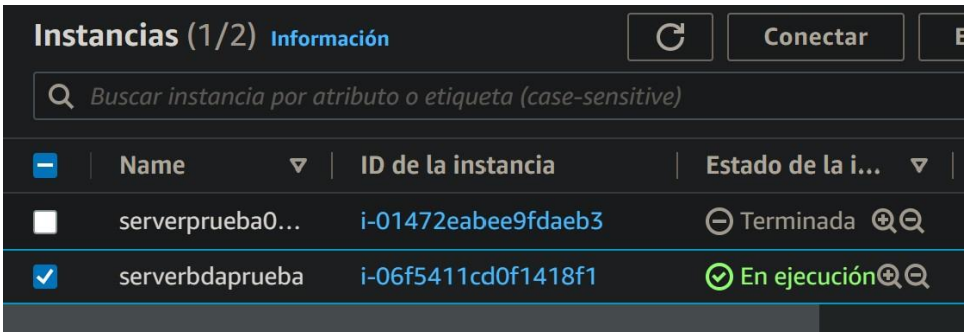
17. Desde el buscador de servicios, buscamos el servicio:

```
EC2
```

18. Seleccionamos la opción “Instancias”



19. Entramos en nuestra instancia



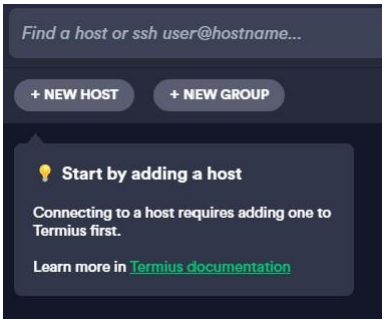
20. Copiamos la DNS de IPv4 pública



21. Para conectarnos a la instancia necesitaremos:

SERVER	DNS de la máquina virtual
USER	ubuntu

22. Iniciamos Termius y damos clic en “New Host”

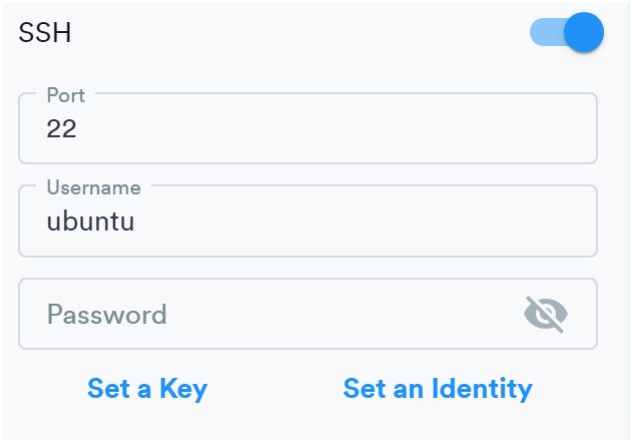


23. Configuramos el acceso a la máquina virtual

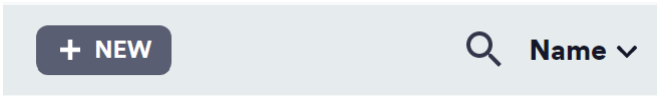
Label	Server AWS
Address	DNS de la máquina virtual

Port	22
Username	ubuntu

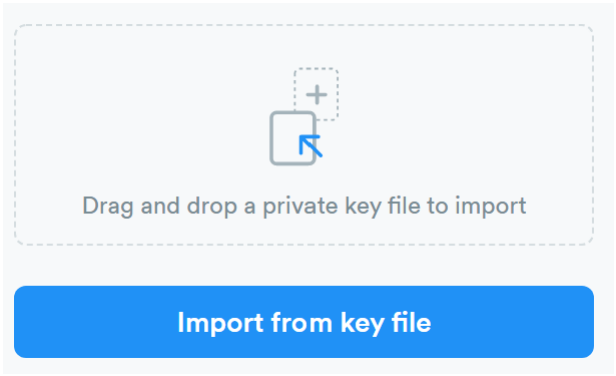
Seleccionamos la opción “Set a Key”



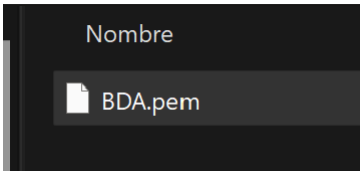
Damos clic en “NEW”



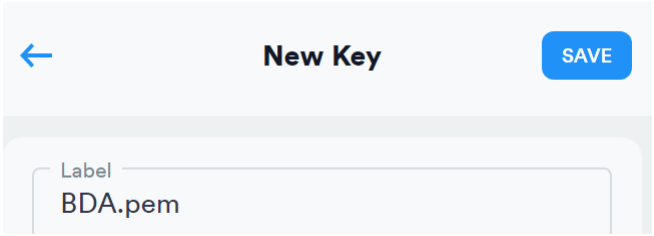
Damos clic en “Import from key file” para importar las credenciales de acceso al servidor



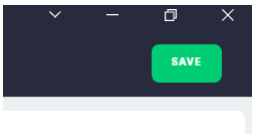
Buscamos el archivo “.pem” que descargamos



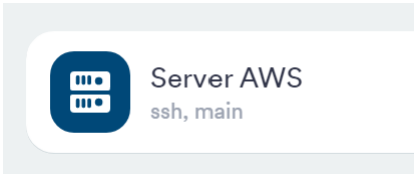
Damos clic en “Save”



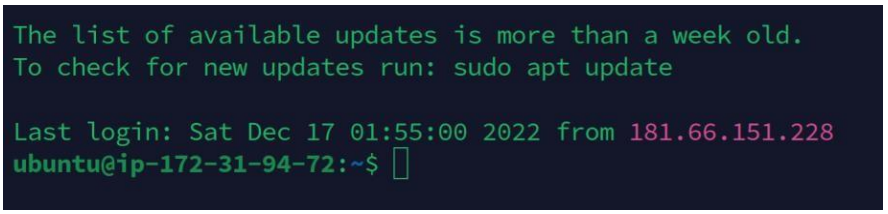
Y damos clic en “Save”



24. Damos doble clic sobre el nombre de la conexión:



Si obtenemos esta ventana la conexión se habrá realizado:



25. Cambiamos al usuario “main” ejecutando el comando:

```
su main
```

E ingresamos la contraseña:

```
qwerty
```

26. Entramos al modo super usuario ejecutando:

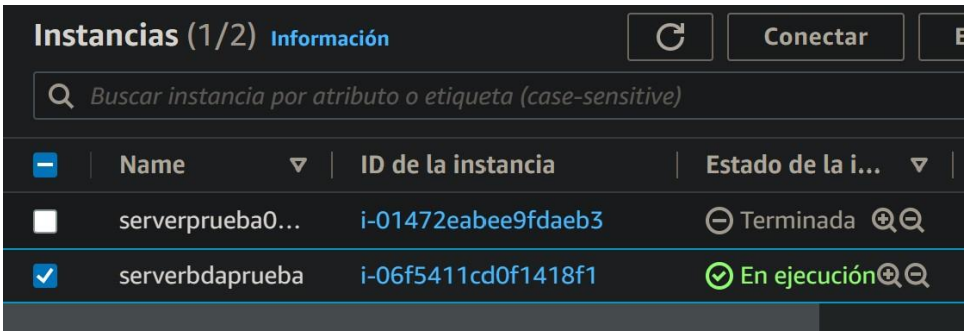
```
sudo su
```

E ingresamos la contraseña:

```
qwerty
```

27. Para manipular al servidor ejecutaremos los comandos del **SCRIPT_001_GESTION.sh**

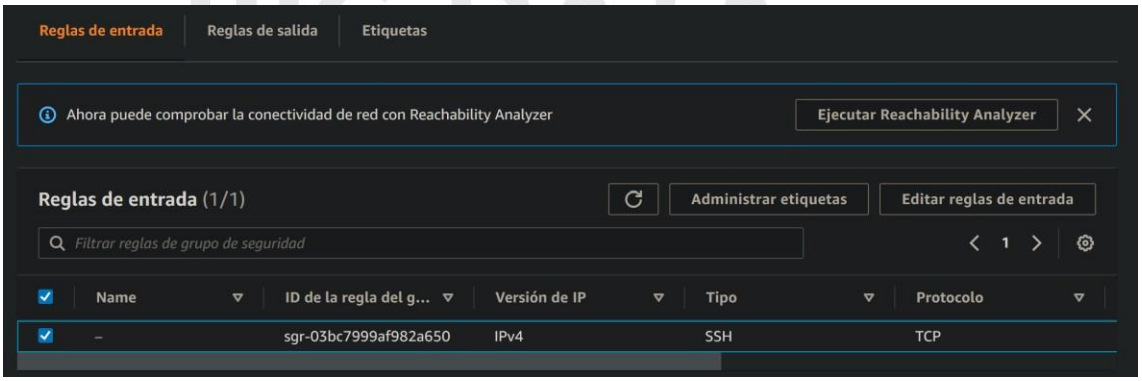
28. Para acceder al servidor de páginas web que instalamos deberemos abrir el puerto 80. Entramos en nuestra instancia



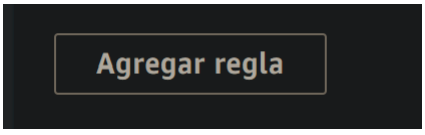
29. Seleccionamos la pestaña “Seguridad” y damos clic sobre “Grupos de seguridad”



30. En la pestaña “Reglas de entrada”, seleccionamos “Editar reglas de entrada”.



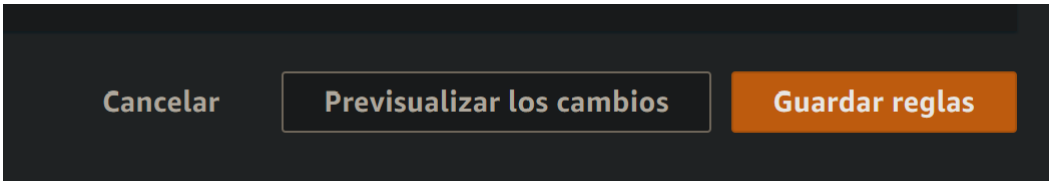
31. Damos clic sobre “Agregar regla”



32. Configuramos:

Intervalo de puertos	80
Origen	0.0.0.0/0

33. Damos clic en “Guardar reglas”



34. Entramos a la siguiente dirección web desde algún navegador

```
NOMBREDNS:80
```

Deberemos visualizar la web de bienvenida:



35. Entramos a la siguiente dirección web desde algún navegador

```
NOMBREDNS:80/hola.html
```

Deberemos visualizar nuestra página web:



36. Vamos a montar el disco duro, lo haremos ejecutando los comandos del **SCRIPT_002_MONTADO.sh**

37. DESTRUIMOS EL GRUPO DE RECURSOS SESION02